

Project 3 结果报告：Roe 格式求解一维 Euler 方程 Riemann 问题

1 目标

本报告只讨论课件 Roe 原式的一维 Euler 方程 Riemann 问题数值结果。核心目标是将 Roe finite-volume 数值解与精确 Riemann 解对比，检查典型激波管、膨胀波、接触间断和双激波问题中的波形、误差和失稳情况。

2 数值方法

一维 Euler 方程写成守恒形式：

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{Q})}{\partial x} = 0, \quad \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(\rho E + p) \end{bmatrix}. \quad (1)$$

离散格式采用 cell-centered finite volume 守恒更新：

$$\mathbf{Q}_j^{n+1} = \mathbf{Q}_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{\mathbf{F}}_{j+1/2} - \hat{\mathbf{F}}_{j-1/2} \right). \quad (2)$$

界面数值通量按课件 Roe 公式实现：

$$\hat{\mathbf{F}}_{j+1/2} = \frac{1}{2} \left[\mathbf{F}(\mathbf{Q}_{L,j+1/2}) + \mathbf{F}(\mathbf{Q}_{R,j+1/2}) \right] - \frac{1}{2} |\tilde{\mathbf{A}}|_{j+1/2} (\mathbf{Q}_{R,j+1/2} - \mathbf{Q}_{L,j+1/2}). \quad (3)$$

当前程序是一阶格式，界面左右状态直接取相邻控制体：

$$\mathbf{Q}_{L,j+1/2} = \mathbf{Q}_j, \quad \mathbf{Q}_{R,j+1/2} = \mathbf{Q}_{j+1}. \quad (4)$$

程序显式构造 Roe 平均量和课件中的 $\alpha_1, \dots, \alpha_5$ ，并按

$$|\tilde{\mathbf{A}}| \Delta \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \alpha_4 \\ \tilde{u} \alpha_4 + \alpha_5 \\ \tilde{H} \alpha_4 + \tilde{u} \alpha_5 - \tilde{c}^2 \alpha_1 / (\gamma - 1) \end{bmatrix} \quad (5)$$

组装耗散项。

3 基本设置与后处理

主线计算参数为：

- 计算域： $[0, 1]$ ，初始间断位置 $x_0 = 0.5$ ；
- 网格： $N_x = 501$ 个 cell-centered 控制体；
- 气体参数： $\gamma = 1.4$ ；
- CFL：0.5；
- 对比基准：已有 exact Riemann solver 生成的精确解。

后处理脚本读取 numerical 和 exact 的 Tecplot ASCII 文件。误差统计时先将 exact 解插值到 numerical cell-center 网格，再计算

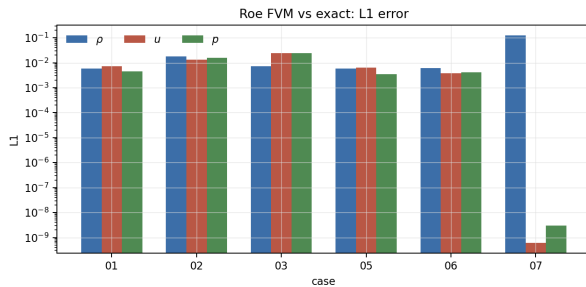
$$L_1 = \int |q_{\text{num}} - q_{\text{exact}}| dx, \quad L_2 = \left[\int (q_{\text{num}} - q_{\text{exact}})^2 dx \right]^{1/2}, \quad L_\infty = \max |q_{\text{num}} - q_{\text{exact}}|. \quad (6)$$

4 七组算例结果

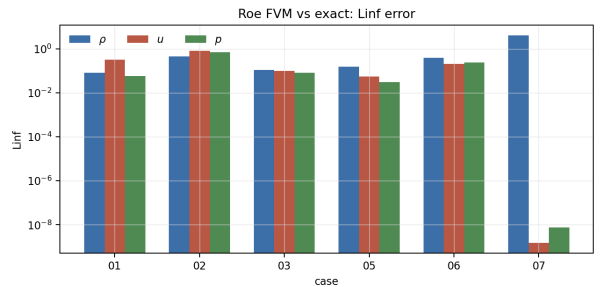
表 1 给出 Roe 原式与精确解的主线误差统计。case 04 在推进过程中产生非物理压力，因此没有最终 numerical/exact 曲线；该问题在讨论部分单独说明。

表 1: Roe 原式与精确解对比， $N_x = 501$, CFL=0.5。

case	名称	ρL_1	$u L_1$	$p L_1$	ρL_∞	$u L_\infty$	$p L_\infty$
01	Sod	5.897×10^{-3}	7.402×10^{-3}	4.441×10^{-3}	8.175×10^{-2}	3.282×10^{-1}	5.827×10^{-2}
02	Lax	1.828×10^{-2}	1.321×10^{-2}	1.575×10^{-2}	4.440×10^{-1}	7.969×10^{-1}	7.085×10^{-1}
03	Subsonic double expansion	7.375×10^{-3}	2.422×10^{-2}	2.452×10^{-2}	1.114×10^{-1}	1.011×10^{-1}	8.145×10^{-2}
04	Sjogreen supersonic expansion	unstable: nonpositive pressure					
05	Contact double expansion	5.806×10^{-3}	6.326×10^{-3}	3.516×10^{-3}	1.540×10^{-1}	5.390×10^{-2}	3.066×10^{-2}
06	Contact double shock	6.002×10^{-3}	3.788×10^{-3}	4.172×10^{-3}	3.861×10^{-1}	2.027×10^{-1}	2.421×10^{-1}
07	Pure contact	1.261×10^{-1}	6.150×10^{-10}	3.010×10^{-9}	4.142×10^0	1.522×10^{-9}	7.451×10^{-9}



(a) L_1 误差



(b) L_∞ 误差

图 1: Roe 原式与精确解的误差总览。case 04 因失稳未进入误差图。

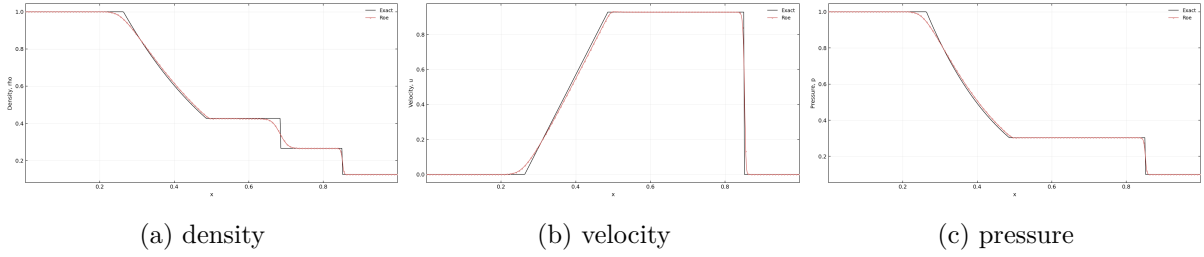


图 2: case 01 Sod: Roe 数值解与精确 Riemann 解对比。

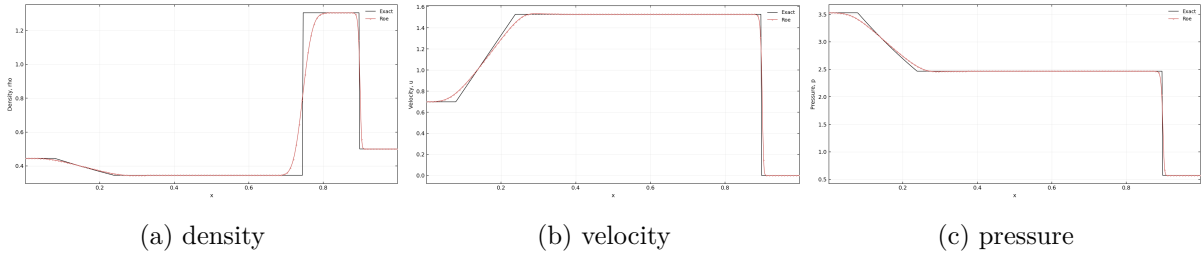


图 3: case 02 Lax: Roe 数值解与精确 Riemann 解对比。

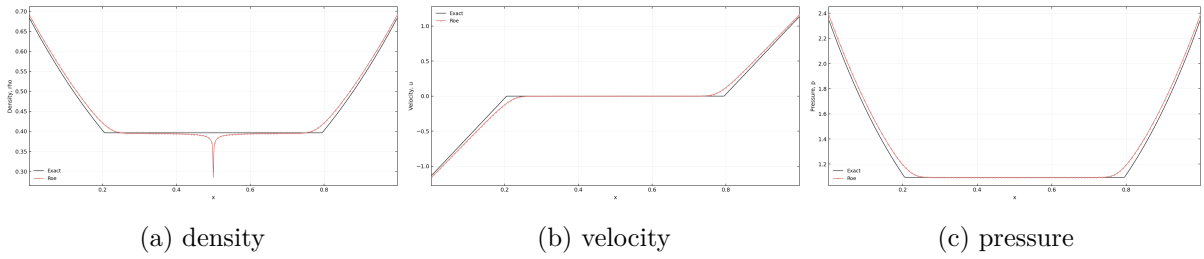


图 4: case 03 Subsonic double expansion: Roe 数值解与精确 Riemann 解对比。

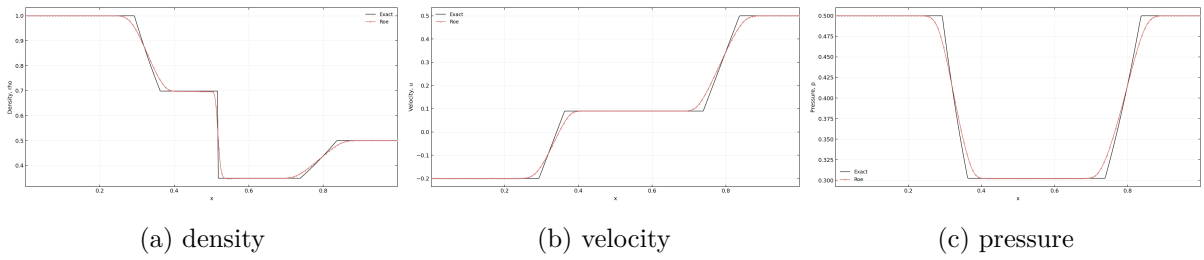


图 5: case 05 Contact double expansion: Roe 数值解与精确 Riemann 解对比。

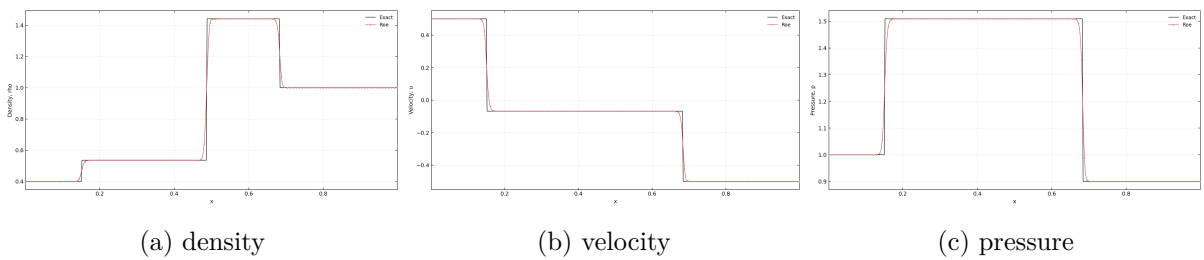


图 6: case 06 Contact double shock: Roe 数值解与精确 Riemann 解对比。

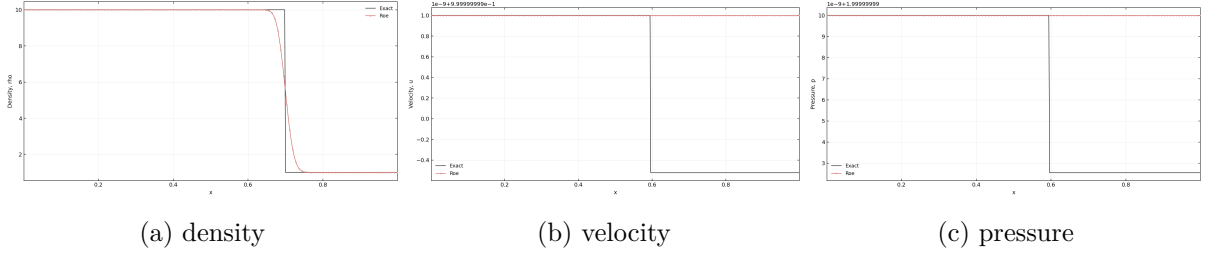


图 7: case 07 Pure contact: Roe 数值解与精确 Riemann 解对比。

5 结果讨论

整体来看, Roe 原式在 case 01、02、03、05、06 中能够捕捉主要波系结构, 包括激波、膨胀波和接触间断。由于当前实现是一阶 Godunov 型格式, 间断附近不可避免有数值扩散, 因此 L_∞ 误差明显大于 L_1 误差。这个现象在 Lax 和 Contact shock 等含强间断的算例中尤为明显。

case 07 是纯接触间断。速度和压力在精确解中几乎保持常值, 因此程序给出的 u 和 p 误差接近机器精度; 但密度间断被一阶格式明显扩散, 导致 ρL_1 和 ρL_∞ 较大。这说明 Roe 格式能保持接触波的速度和压力关系, 但一阶重构仍会扩散密度跳跃。

case 04 在推进中出现非物理压力。这不是后处理错误, 而是 Roe 原式对强膨胀、近真空问题不满足 positivity preservation 的典型表现。程序没有强行截断密度或压力, 因此这个失败应作为方法局限写入报告。

6 结论

本实验按课件 Roe 公式显式实现了一阶 cell-centered FVM, 并完成了七组 Riemann 问题与精确解的对比。结果表明, Roe 格式能够较好捕捉多数典型波系; 但在一阶格式下, 激波和接触间断附近存在明显数值扩散, L_∞ 误差主要由间断位置附近贡献。

case 04 的强膨胀问题暴露了 Roe 原式不保正性的缺陷。若后续课程允许进一步改进, 应优先考虑保正的近似 Riemann solver 或 limiter, 而不是在本报告中额外加入课件未要求的修正项。